

lab6 NAT配置

才子桓 2212700 密码科学与技术

实验要求

1. 仿真环境下的 NAT 服务器配置
在仿真环境下完成 NAT 服务器的配置实验，要求如下：
 - 学习路由器的 NAT 配置过程。
 - 组建由 NAT 连接的内网和外网。
 - 测试网络的连通性，观察网络地址映射表。
 - 在仿真环境的“模拟”方式中观察 IP 数据报在互联网中的传递过程，并对 IP 数据报的地址进行分析。
2. 在仿真环境下完成如下实验
将内部网络中放置一台 Web 服务器，请设置 NAT 服务器，使外部主机能够顺利使用该 Web 服务。

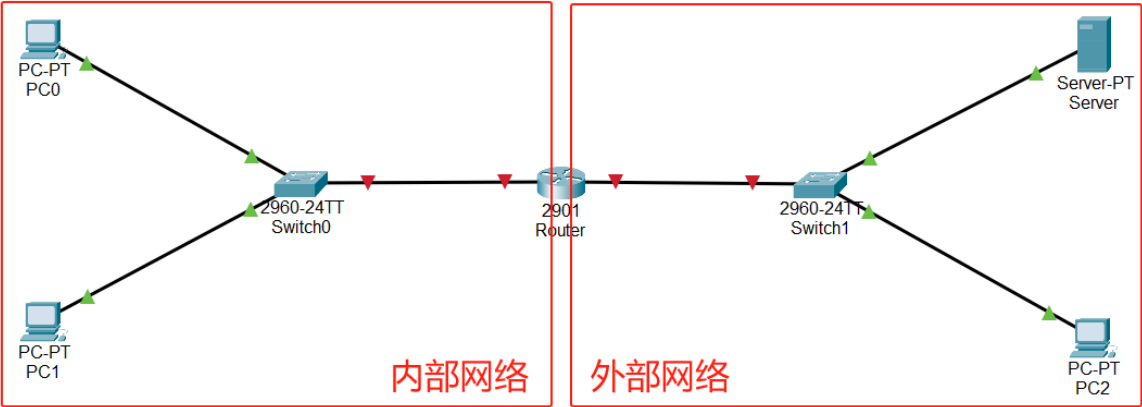
实验环境

Cisco Packet Tracer

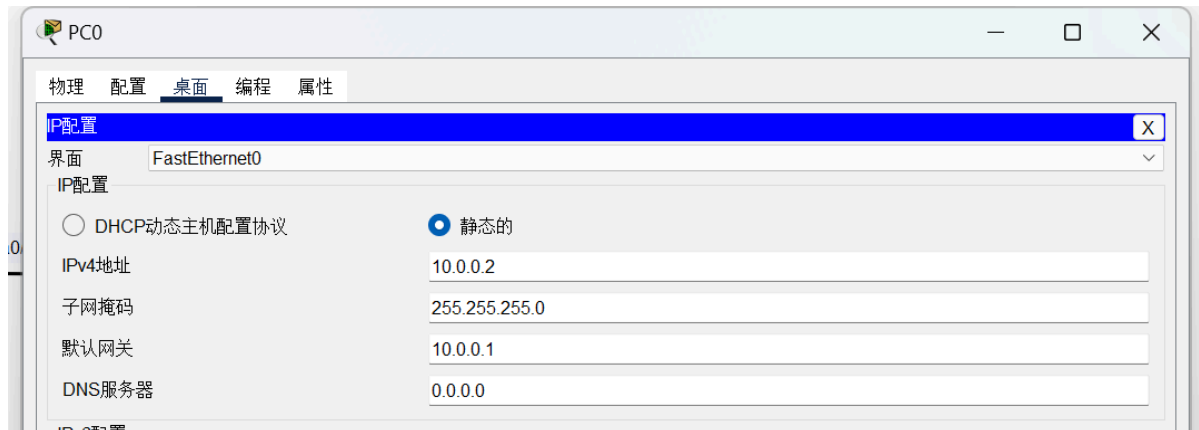
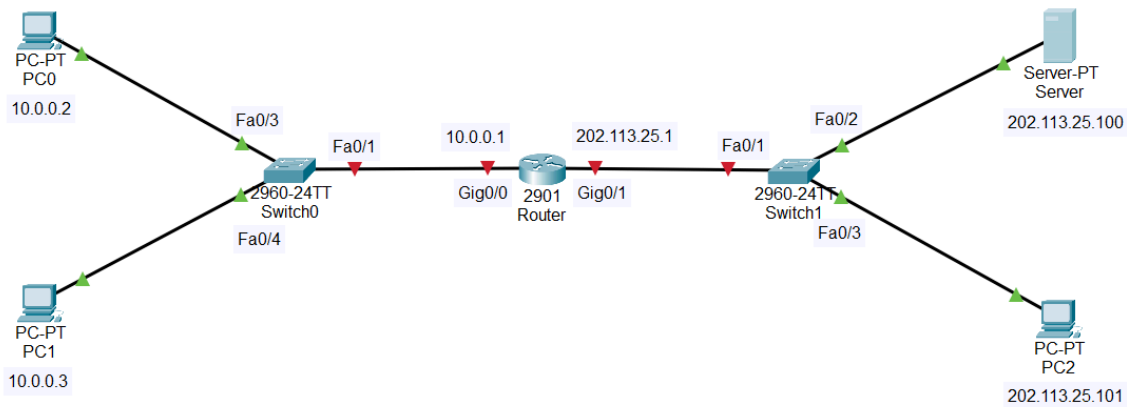
实验过程

仿真环境下的 NAT 服务器配置

本次实验的网络拓扑图：



IP 地址和端口配置如图：



同理配置 PC1、PC2 和 Server 的 IP地址。

配置路由器。

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gig0/0
Router(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

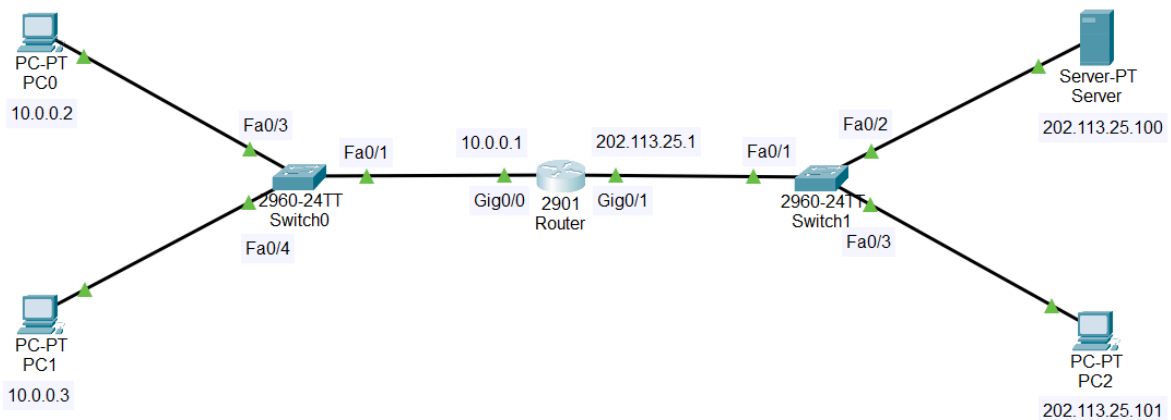
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface gig0/1
Router(config-if)#ip address 202.113.25.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

Router(config-if)#exit
Router(config)#
```

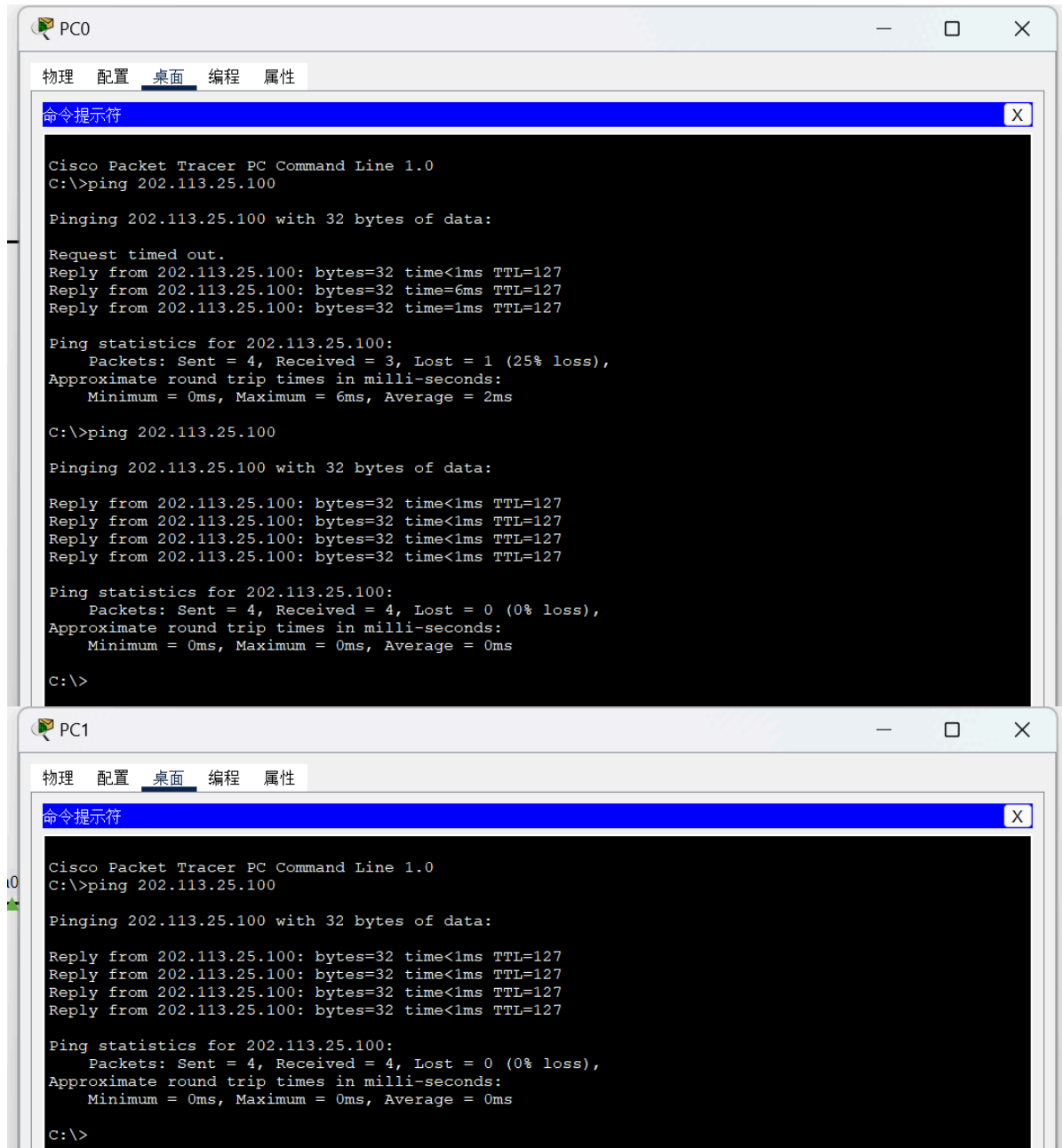
配置成功后发现网络连通。



接下来对路由器进行 NAT 配置。

```
Router(config-if)#exit
Router(config)#ip nat pool myNATPool 202.113.25.1 202.113.25.100 netmask 255.255.255.0
Router(config)#access-list 6 permit 10.0.0.0 0.0.0.255
Router(config)#ip nat inside source list 6 pool myNATPool overload
Router(config)#interface gig0/0
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface gig0/1
Router(config-if)#ip nat outside
Router(config-if)#exit
Router(config)#exit
Router#
```

配置后用 PC0 和 PC1 去测试 Server 连通性。



The image shows two windows from the Cisco Packet Tracer application, labeled PC0 and PC1. Each window contains a command prompt titled 'Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0'.

PC0 Command Prompt:

```
C:\>ping 202.113.25.100

Pinging 202.113.25.100 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 202.113.25.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 202.113.25.100: bytes=32 time=6ms TTL=127
Reply from 202.113.25.100: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 202.113.25.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 6ms, Average = 2ms

C:\>ping 202.113.25.100

Pinging 202.113.25.100 with 32 bytes of data:

Reply from 202.113.25.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 202.113.25.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 202.113.25.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 202.113.25.100: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 202.113.25.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

PC1 Command Prompt:

```
C:\>ping 202.113.25.100

Pinging 202.113.25.100 with 32 bytes of data:

Reply from 202.113.25.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 202.113.25.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 202.113.25.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 202.113.25.100: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 202.113.25.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

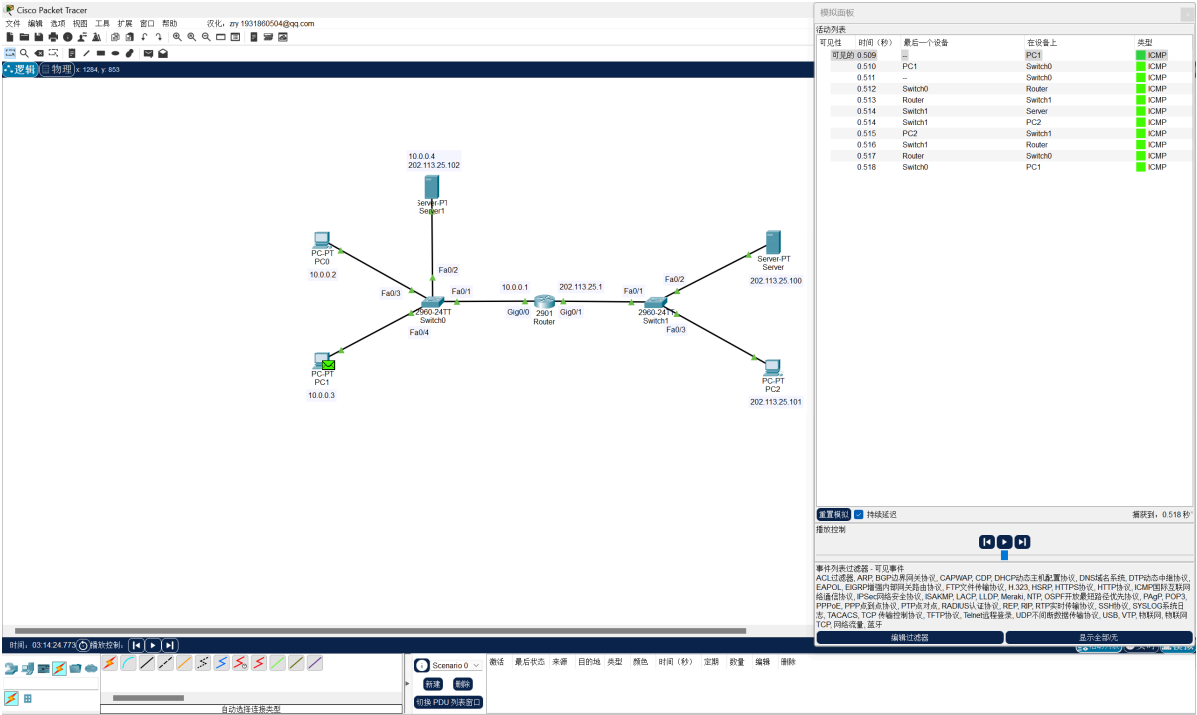
C:\>
```

测试连通后查看 NAT 表。

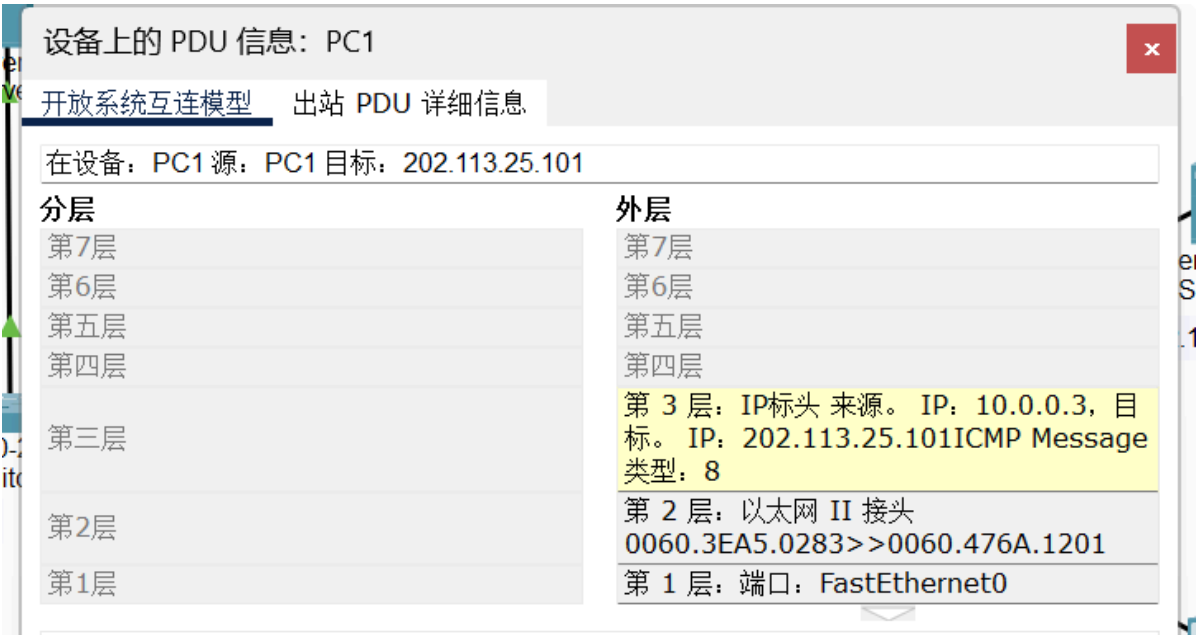
```
Router>enable
Router#show ip nat translations
Pro Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
icmp 202.113.25.1:5    10.0.0.3:5        202.113.25.100:5  202.113.25.100:5
icmp 202.113.25.1:6    10.0.0.3:6        202.113.25.100:6  202.113.25.100:6
icmp 202.113.25.1:7    10.0.0.3:7        202.113.25.100:7  202.113.25.100:7
icmp 202.113.25.1:8    10.0.0.3:8        202.113.25.100:8  202.113.25.100:8

Router#show ip nat translations
Pro Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
icmp 202.113.25.1:10   10.0.0.2:10       202.113.25.100:10  202.113.25.100:10
icmp 202.113.25.1:11   10.0.0.2:11       202.113.25.100:11  202.113.25.100:11
icmp 202.113.25.1:12   10.0.0.2:12       202.113.25.100:12  202.113.25.100:12
icmp 202.113.25.1:9    10.0.0.2:9        202.113.25.100:9   202.113.25.100:9
```

接下来在仿真环境的“模拟”方式中观察 IP 数据报在互联网中的传递过程。



根据活动列表我们可以看到数据包在传输过程中的路径。这里选择用 PC1 测试 PC2 的连通性。
接下来对地址变化进行分析。



Ping 进程开始下一个 ping 请求，创建 ICMP Echo Request 消息并发送给下层进程。设备将源 IP 地址设置为端口的 IP 地址，目的 IP 地址 202.113.25.101 不在同一子网中，也不是广播地址。默认网关已设置，将下一跳设置为默认网关。下一跳 IP 地址在 ARP 表中，ARP 进程将帧的目标 MAC 地址设置为表中找到的地址。

设备上的 PDU 信息: Switch0

开放系统互连模型 入站 PDU 详细信息 出站 PDU 详细信息

在设备: Switch0 源: PC1 目标: 202.113.25.101

分层	外层
第7层	第7层
第6层	第6层
第5层	第5层
第4层	第4层
第3层	第3层
第2层: 以太网 II 接头 0060.3EA5.0283>>0060.476A.1201	第2层: 以太网 II 接头 0060.3EA5.0283>>0060.476A.1201
第1层: 端口 FastEthernet0/4	第1层: 端口:

数据包传输到 Switch0 后, 交换机的 MAC 表中不存在帧源 MAC 地址, 将新的 MAC 条目添加到其表中。向 Router 发送帧。

设备上的 PDU 信息: Router

开放系统互连模型 入站 PDU 详细信息 出站 PDU 详细信息

在设备: Router 源: PC1 目标: 202.113.25.101

分层	外层
第7层	第7层
第6层	第6层
第5层	第5层
第4层	第4层
第3层: IP标头 来源。IP: 10.0.0.3, 目标。IP: 202.113.25.101 ICMP Message 类型: 8	第3层: IP标头 来源。IP: 202.113.25.1, 目标。IP: 202.113.25.101 ICMP Message 类型: 8
第2层: 以太网 II 接头 0060.3EA5.0283>>0060.476A.1201	第2层: 以太网 II 接头 0060.476A.1202>>0010.1199.8A15
第1层: 端口 GigabitEthernet0/0	第1层: 端口: GigabitEthernet0/1

数据包到 Router 后, 匹配接收地址后解封, 在 CEF 表中查找目标 IP 地址。表有一个目标 IP 地址条目, 减少数据包的 TTL。数据包从内部网络发送到外部网络。设备查找其 NAT 表以进行必要的转换。该数据包与内部源列表匹配, 并为源本地地址创建一个新条目, 数据包从本地地址转换为具有匹配条目的全局地址。下一跳 IP 地址在邻接表中。设备将帧的目标 MAC 地址设置为表中找到的地址。再封装进帧中发送数据包。

设备上的 PDU 信息: Router

开放系统互连模型 入站 PDU 详细信息 出站 PDU 详细信息

PDU 格式

Ethernet II			
0	4	8	Bytes
PREAMBLE: 101010...10		DEST ADDR: 0060.476A.1201	
SRC ADDR: 0060.3EA5.0	TYPE: 0x0800	DATA (VARIABLE LENG	FCS: 0x00000000
ICMP			
IP			
0	4	8	16
VER: 4	IHL: 5	DSCP: 0x00	TL: 128
ID: 0x000d		FLAGS: 0x0	FRAG OFFSET: 0x000
TTL: 128		PRO: 0x01	CHKSUM
SRC IP: 10.0.0.3			
DST IP: 202.113.25.101			
DATA (VARIABLE LENGTH)			

设备上的 PDU 信息: Router

开放系统互连模型 入站 PDU 详细信息 出站 PDU 详细信息

PDU 格式

Ethernet II			
0	4	8	Bytes
PREAMBLE: 101010...10		DEST ADDR: 0010.1199.8A15	
SRC ADDR: 0060.476A.1	TYPE: 0x0800	DATA (VARIABLE LENG	FCS: 0x00000000
ICMP			
IP			
0	4	8	16
VER: 4	IHL: 5	DSCP: 0x00	TL: 128
ID: 0x000d		FLAGS: 0x0	FRAG OFFSET: 0x000
TTL: 127		PRO: 0x01	CHKSUM
SRC IP: 202.113.25.1			
DST IP: 202.113.25.101			
DATA (VARIABLE LENGTH)			

对比入站出站的 PDU 格式，发现 NAT 将 PC1 的内网地址 10.0.0.3 转化成 202.113.25.1。

设备上的 PDU 信息: Switch1

开放系统互连模型

入站 PDU 详细信息

出站 PDU 详细信息

在设备: Switch1 源: PC1 目标: 202.113.25.101

分层	外层
第7层	第7层
第6层	第6层
第5层	第5层
第4层	第4层
第3层	第3层
第2层: 以太网 II 接头 0060.476A.1202>>0010.1199.8A15	第2层: 以太网 II 接头 0060.476A.1202>>0010.1199.8A15
第1层: 端口 FastEthernet0/1	第1层: 端口: FastEthernet0/2 FastEthernet0/3

发送进 Switch1 中。

设备上的 PDU 信息: PC2

开放系统互连模型

入站 PDU 详细信息

出站 PDU 详细信息

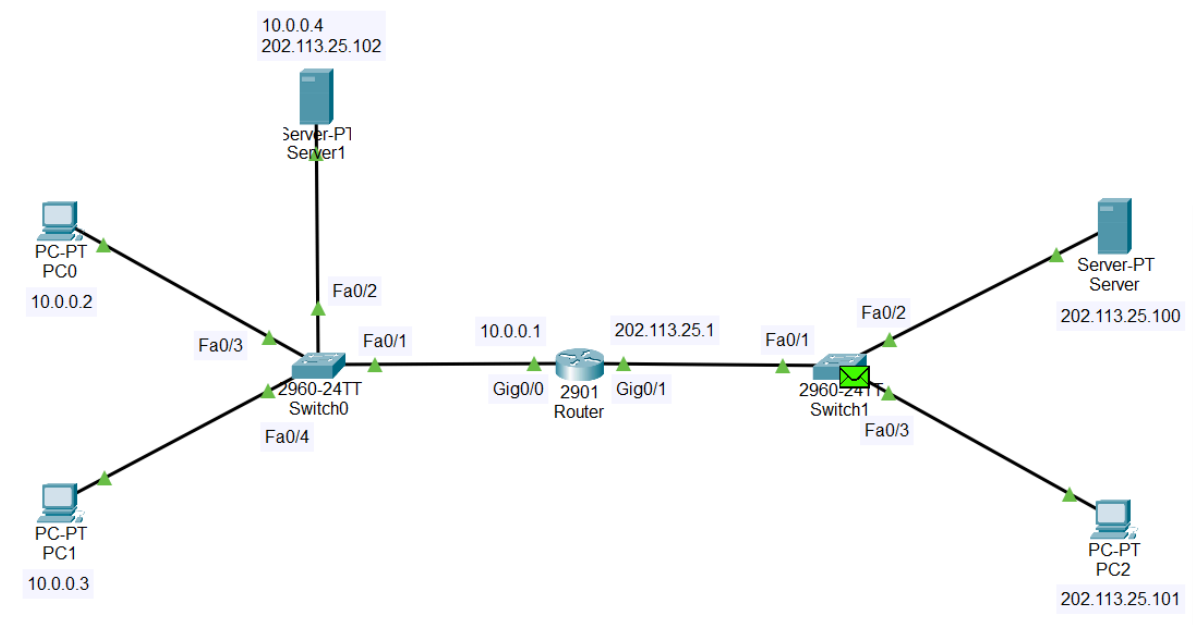
在设备: PC2 源: PC1 目标: 202.113.25.101

分层	外层
第7层	第7层
第6层	第6层
第5层	第5层
第4层	第4层
第3层: IP标头 来源。IP: 202.113.25.1, 目标。IP: 202.113.25.101ICMP Message 类型: 8	第3层: IP标头 来源。IP: 202.113.25.101, 目标。IP: 202.113.25.1ICMP Message 类型: 0
第2层: 以太网 II 接头 0060.476A.1202>>0010.1199.8A15	第2层: 以太网 II 接头 0010.1199.8A15>>0060.476A.1202
第1层: 端口 FastEthernet0	第1层: 端口: FastEthernet0

到达 PC2，数据包的目标 IP 地址与设备的 IP 地址或广播地址匹配，对数据包进行解封装。该数据包是 ICMP 数据包，ICMP 进程收到回显请求消息。

在仿真环境下完成实验

在内网中添加一个 Web 服务器。网络拓扑结构如图。

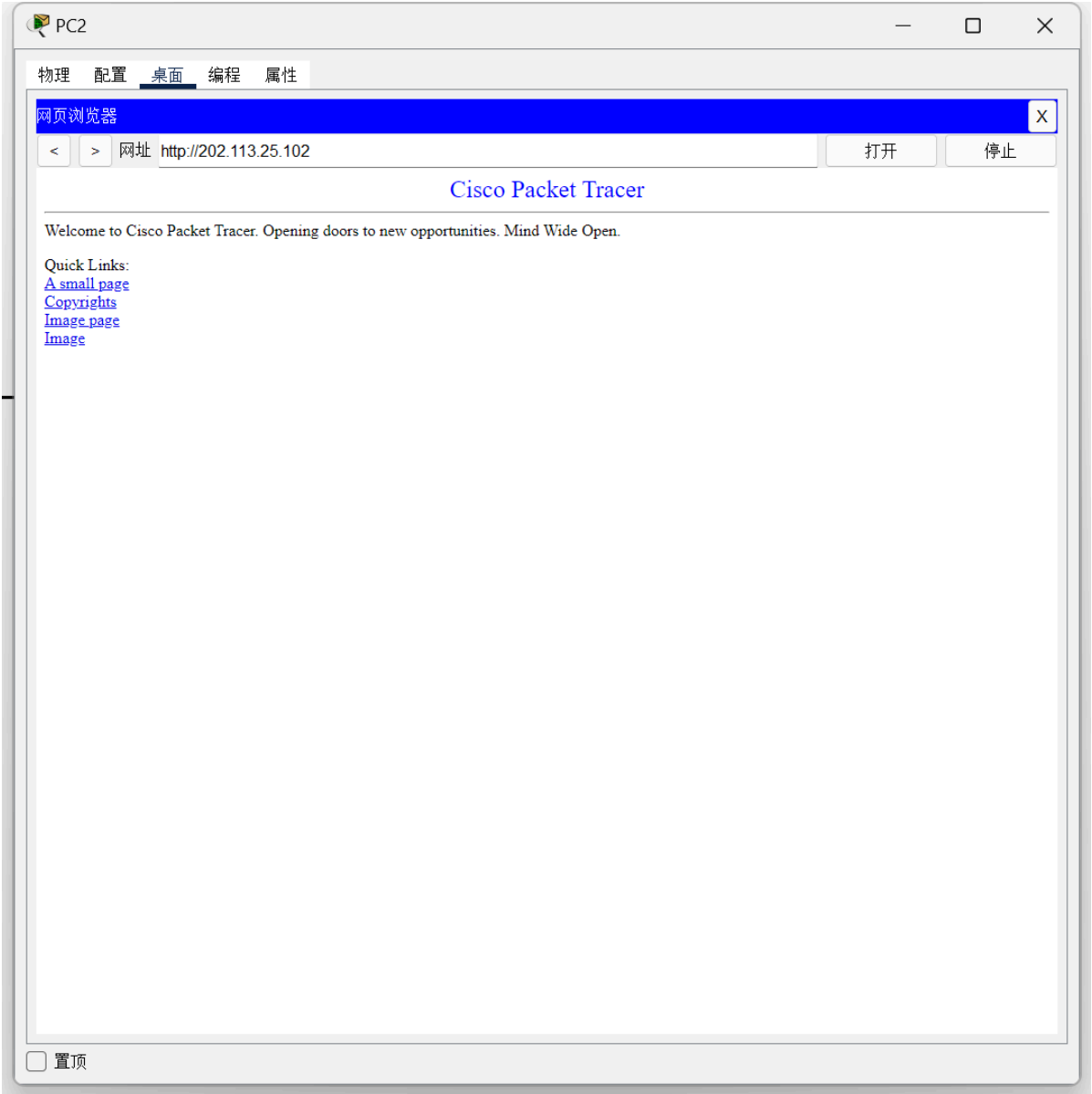


IP 地址和端口如图中所示。配置服务器的内网地址、子网掩码和默认网关。

在 Router 中输入指令，用添加静态 NAT 的方法解决。

```
Router(config)#ip nat inside source static tcp 10.0.0.4 80 202.113.25.102 80
Router(config)#
```

检查连通性。利用外网中的 PC2 打开网络浏览器，输入服务器 Server1 的公网网关。



可以访问，证明配置成功。

模拟面板				
活动列表				
可见性	时间 (秒)	最后一个设备	在设备上	类型
	16.489	--	PC2	TCP
	16.490	PC2	Switch1	TCP
	16.491	Switch1	Router	TCP
	16.492	Router	Switch0	TCP
可见的	16.493	Switch0	Server1	TCP
可见的	16.493	Switch0	PC0	TCP
可见的	16.493	Switch0	PC1	TCP
	16.494	Server1	Switch0	TCP
	16.495	Switch0	Router	TCP
	16.496	Router	Switch1	TCP
	16.497	Switch1	PC2	TCP
	16.497	--	PC2	HTTP
	16.498	PC2	Switch1	TCP
	16.498	--	PC2	HTTP
	16.498	--	PC2	TCP
	16.498	--	PC2	TCP
	16.499	PC2	Switch1	HTTP
	16.499	Switch1	Router	TCP
	16.499	--	PC2	TCP
	16.500	PC2	Switch1	TCP
	16.500	Switch1	Router	HTTP
	16.500	Router	Switch0	TCP
	16.500	--	PC2	TCP
	16.500	--	PC2	TCP

在仿真中查看路径。